

Draft Tabel Evaluasi Recommendation Quality

Simulasi jawaban GPT-5.4 nano high berdasarkan skor assessment GPT-5.4 xhigh pada paper.

Catatan metodologi: tabel ini adalah draft/sintetis untuk dry-run evaluasi. Untuk pelaporan ilmiah final, validasi atau ganti kolom jawaban dengan hasil run aktual dari endpoint /api/v1/insights dan penilaian LLM-as-Judge aktual.

Basis Penyusunan

- Format jawaban mengikuti system prompt InsightOrchestrator: mulai dengan Ringkasan:, singkat, langsung memberi rekomendasi, tidak bertanya balik, tanpa emoji, dan memakai bahasa Indonesia.
- Konteks tool mengikuti implementasi knowledge-service dan intelligent-service: latest_sensor_data, weather_forecast, sensor_history, preference, dan disease_log.
- Preferensi budidaya dari panduan Cattleya: suhu ideal 22-30 C, RH ideal 50-70%, misting saat suhu >30 C atau RH <50%, hentikan misting saat RH >75%, dan hindari misting besar 30-60 menit sebelum penutup kain pukul 16:00.

Asumsi Data Skenario

Scenario	Kondisi	Sensor terbaru	Konteks full context
1	Low Humidity Condition	Suhu lingkungan 31.8 C, RH lingkungan 43%, suhu tanah 24.1 C, RH tanah 52%, pH 6.62, EC 0.74	Forecast tidak ada hujan dalam beberapa jam; histori RH sering turun saat siang; preferensi Cattleya: RH 50-70%, misting halus saat suhu >30 C atau RH <50%; disease log nihil.
2	High Humidity Condition	Suhu lingkungan 26.4 C, RH lingkungan 82%, suhu tanah 23.5 C, RH tanah 74%, pH 6.50, EC 0.80	Forecast hujan/kelembaban luar tinggi; histori RH bertahan >75%; preferensi: hentikan misting dan tingkatkan ventilasi saat RH >75%; disease log nihil.
3	Disease-Affected Condition	Suhu lingkungan 28.9 C, RH lingkungan 84%, suhu tanah 24.0 C, RH tanah 78%, pH 6.44, EC 0.82	Forecast hujan dan kelembaban tinggi; histori kelembaban tinggi berkepanjangan; disease log terbaru BERCAK DAUN confidence tinggi; preferensi: kurangi kelembaban permukaan, ventilasi, isolasi, fungisida bila perlu.

Tabel Evaluasi

Evaluasi		Jawaban (GPT-5.4 nano high - simulasi)	Assessment (GPT-5.4 xhigh)		
Scenario	Approach		Relevance	Context Awareness	Helpfulness
1	Sensor-Only	Ringkasan: RH lingkungan saat ini 43% berada di bawah target, sementara suhu 31.8 C juga melewati batas nyaman. Rekomendasi: aktifkan misting untuk menaikkan kelembaban dan membantu menurunkan suhu, lalu pantau ulang sensor sampai RH kembali mendekati 50-70% dan suhu turun ke sekitar 30 C. Hindari penyiraman berlebihan pada media jika kelembaban tanah masih cukup.	4	2	3
1	Partial-Context	Ringkasan: RH lingkungan 43% masih di bawah target dan suhu 31.8 C cukup panas; prakiraan cuaca tidak menunjukkan hujan dalam beberapa jam ke depan, jadi kelembaban tidak akan terbantu dari luar. Rekomendasi: jalankan misting ringan 1-2 menit tiap 20-30 menit, pantau kenaikan RH, dan hentikan saat RH mencapai minimal 50% atau suhu mendekati 30 C agar media tidak terlalu basah.	5	4	5
1	Full-Context	Ringkasan: RH lingkungan 43% berada di bawah rentang ideal Cattleya 50-70% dan suhu 31.8 C melebihi target 22-30 C; histori menunjukkan penurunan RH berulang pada siang hari dan prakiraan tidak menunjukkan hujan. Rekomendasi: aktifkan misting halus 2 menit tiap 20 menit sampai suhu <=30 C dan RH >=50%, evaluasi ventilasi agar pendinginan merata, jangan membasahi media terus-menerus, dan hentikan misting besar 30-60 menit sebelum penutup kain turun pukul 16:00.	5	5	5
2	Sensor-Only	Ringkasan: RH lingkungan saat ini 82% berada di atas rentang aman, sedangkan suhu 26.4 C masih normal. Rekomendasi: hentikan misting sementara, tingkatkan ventilasi, dan pantau ulang RH sampai turun mendekati 50-70%. Jangan menambah penyiraman karena kelembaban tinggi dapat membuat permukaan daun dan media terlalu basah.	4	2	4
2	Partial-Context	Ringkasan: RH lingkungan 82% terlalu tinggi dan prakiraan menunjukkan hujan/kelembaban luar masih tinggi, sehingga kondisi lembap kemungkinan bertahan. Rekomendasi: hentikan misting, buka ventilasi atau kurangi penutupan area jika memungkinkan, tunda penyiraman tambahan, dan cek kembali sensor setelah periode hujan untuk memastikan RH turun ke 50-70%.	5	4	5
2	Full-Context	Ringkasan: RH lingkungan 82% sudah melewati ambang hentikan misting (>75%), sementara suhu 26.4 C masih aman; histori beberapa jam terakhir menunjukkan kelembaban bertahan tinggi dan prakiraan hujan membuat penurunan RH lebih lambat. Rekomendasi: matikan misting, maksimalkan ventilasi, pastikan daun dan permukaan media kering sebelum penutup kain pukul 16:00, dan pantau risiko jamur karena Cattleya membutuhkan RH 50-70% dengan sirkulasi udara baik.	5	5	5
3	Sensor-Only	Ringkasan: RH lingkungan 84% terlalu tinggi dan suhu 28.9 C masih dalam batas normal. Rekomendasi: hentikan misting sementara dan tingkatkan ventilasi agar kelembaban turun. Pantau sensor sampai RH kembali mendekati 70% sebelum misting diaktifkan lagi.	3	1	2
3	Partial-Context	Ringkasan: RH lingkungan 84% tinggi dan prakiraan hujan dengan kelembaban luar tinggi dapat membuat kondisi basah bertahan lebih lama. Rekomendasi: hentikan misting, tunda penyiraman, tingkatkan ventilasi, dan pantau RH setelah hujan. Kondisi lembap perlu dikurangi agar tanaman tidak terlalu basah.	4	3	3
3	Full-Context	Ringkasan: RH lingkungan 84% berada di atas ambang aman dan histori menunjukkan kelembaban tinggi berkepanjangan; disease log terbaru mencatat BERCAK DAUN dengan confidence tinggi, sehingga risiko jamur/penyakit daun perlu ditangani langsung. Rekomendasi: hentikan misting, tingkatkan ventilasi, pisahkan tanaman bergejala untuk inspeksi, buang jaringan terinfeksi bila perlu, gunakan fungisida sesuai SOP, dan pastikan daun/media mengering sebelum penutup kain pukul 16:00.	5	5	5